

成绩管理系统

技术架构与功能全景解析

CONTENTS

01 系统概述
简介与核心功能

02 架构设计
整体框架与技术栈

03 核心实体
数据模型与关系

04 业务逻辑
核心流程解析

05 数据库设计
持久化方案

06 总结与展望



议程概览

全面解析系统设计与实现细节

系统概述：简介与核心功能



学生信息管理

维护学生的基本信息，如学号、姓名、年龄、性别等。



教师信息管理

维护教师的基本信息，如工号、姓名、年龄、性别等。



课程信息管理

维护课程的基本信息，如课程号、课程名、学分等。



教师排课

实现教师与课程的关联，一个教师可以教授多门课程。



学生选课

实现学生与课程的关联，一个学生可以选择多门课程。



数据持久化

架构设计：整体框架与技术栈

分层架构



交互层 (UI)

负责用户输入与输出，提供简洁直观的控制台界面。



业务逻辑层 (Service)

包含排课、选课等核心业务逻辑的实现。



数据访问层 (Broker)

负责数据的查找与管理，为业务逻辑提供数据支持。



数据持久化层 (Database)

与PostgreSQL交互，实现数据的持久化存储。

技术栈



编程语言:C++20 (主要使用模块特性)



数据库:PostgreSQL



设计模式:单例模式、继承、封装



数据库驱动:libpqxx (PostgreSQL C++ 客户端库)



内存管理:智能指针 (std::shared_ptr, std::weak_ptr)

核心实体：数据模型与关系



继承关系：`Student` 和 `Teacher` 类继承自 `Person` 基类。



选课关系：`Student` 和 `Course` 之间是多对多关系 (`Student` }|--|{ `Course`)。



授课关系：`Teacher` 和 `Course` 之间是一对多关系 (`Teacher` }|--|| `Course`)。



管理关系：`System` 类包含并管理所有 `Student`, `Teacher`, 和 `Course` 对象。



持久化关系：`operationToDB` 类负责将所有实体对象的数据持久化到数据库。

核心实体详解：人员与课程

人员模型



Person (基类)

属性: m_name, m_age, m_gender
方法: getName(), getAge(), getGender()



Student (子类)

属性: m_sid, m_selected_courses
方法: getStudentId(), studentAddCourse()



Teacher (子类)

属性: m_tid, m_teach_course
方法: getTeacherId(), teacherAddCourse()

课程模型



Course

属性: m_courseId, m_courseName, m_credit,
_student, _teacher
方法: getId(), getName(), studentAdd(), teacherAdd()

关联关系



学生 - 课程

多对多关系，通过选课列表双向关联。



教师 - 课程

一对多关系，教师可教授多门课程。

业务逻辑：核心流程解析

教师排课流程



UI 输入

用户输入教师ID和课程ID



业务逻辑校验 (Arrangement)

校验教师/课程存在性及排课状态



内存对象更新

更新Teacher和Course对象列表



持久化到数据库

写入 user_course 关联表

学生选课流程



UI 输入

用户输入学生ID和课程ID



业务逻辑校验 (Enrollment)

校验合法性及课程容量



内存对象更新

更新Student和Course对象列表



持久化到数据库

写入 user_course 关联表

数据库设计：持久化方案



students 表

存储学生信息

`id` (PK), `name`, `age`, `gender`



teachers 表

存储教师信息

`id` (PK), `name`, `age`, `gender`



courses 表

存储课程信息

`id` (PK), `course\_no`, `course\_name`, `credit`



user_course 表

用户与课程的关联关系

`user\_id`, `user\_type`, `course\_id` (联合主键)

总结与展望

项目总结



模块化设计

基于C++20模块，代码结构清晰，易于维护和扩展。



内存安全

广泛使用智能指针，有效避免内存泄漏和悬垂指针。



功能完备

实现教务管理核心功能，满足基本业务需求。

未来展望



功能扩展

增加成绩录入、查询、统计分析等功能。



界面优化

开发图形化用户界面(GUI)，提升用户体验。



权限管理

引入角色和权限机制，实现精细的访问控制。



Q&A

感谢观看